

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵

2.4 特征值与特征向量

设 $T \in \mathcal{L}(V)$，$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$是$V$的基. 如果$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$满足

$$T(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \lambda_i \boldsymbol{\varepsilon}_i \ (i = 1, \cdots, n),$$ 只伸缩，无旋转

则T在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的矩阵为对角形矩阵.

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

定义2.4.1（**线性变换的特征值和特征向量**）设线性变换$T \in L(V)$, 若存在$\lambda_0 \in F$及V的非零向量ξ使得

$$T\xi = \lambda_0 \xi,$$

则称λ_0是T的一个**特征值**, 称ξ为T的属于特征值λ_0的一个**特征向量**.

例2.4.1 设V是数域F上的n维线性空间

（1）恒等变换 $I(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x},\forall \boldsymbol{x}\in V$

任意 $0\neq \xi\in V$ 都是特征值1的特征向量；

（2）零变换 $T(\boldsymbol{x})=0,\forall \boldsymbol{x}\in V$

任意 $0\neq \xi\in V$ 都是特征值0的特征向量.

注1： 从几何角度看，**特征向量在线性变换作用下保持共线**，即在同一直线上（有可能反向）.

注2： 若 $T(\xi)=\lambda_0\xi$，则$T(\boldsymbol{k}\xi)=\lambda_0(\boldsymbol{k}\xi)$，$k\neq 0$.

T的属于特征值λ_0的特征向量的(非零)线性组合是T的属于特征值λ_0的特征向量.

注3： 若$\xi\in N(T)$且$\boldsymbol{\xi\neq\theta}$，则$\xi$是属于0的特征向量.

注4： 设$T\in L(V)$，$\xi_1,\cdots,\xi_n$是V的一组基，且$T\xi_i=\lambda_i\xi_i$（$i=1,\cdots,n$），则T在基$\xi_1,\cdots,\xi_n$下的矩阵为对角阵.

对一般的线性变换，如何求T的特征值和特征向量？

设$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$是$V$的基，$T\in\mathcal{L}(V)$，

$$T(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)=[\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]A,$$

若 $T(\boldsymbol{\xi})=\lambda_0\boldsymbol{\xi}$，其中 $\boldsymbol{\xi}=[\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]\boldsymbol{\alpha}$ ，

可得 $T(\boldsymbol{\xi})=T\,[\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]\boldsymbol{\alpha}\;=[\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]A\boldsymbol{\alpha}$ ，

$T(\boldsymbol{\xi})=\lambda_0\boldsymbol{\xi}=\;[\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$ ，

由坐标唯一性知 $A\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$ ， $\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$.

定义2.4.2（**矩阵的特征值**和**特征向量**）设$A\in F^{n\times n}$，λ为一文字，矩阵$\lambda I-A$称为A的**特征矩阵**，其行列式$|\lambda I-A|$称为A的**特征多项式**，方程$|\lambda I-A|=0$的根称为A的**特征值**（或**特征根**）. 方程$(\lambda I-A)\boldsymbol{\alpha}=0$的非零解向量$\boldsymbol{\alpha}$称为属于特征值$\lambda$的**特征向量**.

定义2（特征多项式）设$A=(a_{ij})\in F^{n\times n}$,$\lambda$是一个参量, 矩阵$\lambda I-A$称为$A$的特征矩阵. 行列式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

称为A的特征多项式.展开式是一个n次多项式，其根为A的特征值，而相应于$(\lambda_0 I-A)X=0$的非零解向量X称为A的属于λ的特征向量.

思考： 线性变换的特征值/特征向量与矩阵特征值/特征向量有何关系？

(1) λ是线性变换T的特征值当且仅当λ是A的特征值；

(2) 向量ξ是线性变换T的特征向量当且仅当$\boldsymbol{\alpha}$是A的特征向量，其中$\xi = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\alpha}$是$\xi$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的坐标.

求矩阵A的全部特征值及特征向量的步骤：

1）计算行列式$|\lambda I - A|$；

2）求出多项式$f(\lambda) = |\lambda I - A|$在数域$F$中的全部根（即$A$的特征值）；

3）对A的每个特征值λ，解齐次线性方程组$(\lambda I - A)X = 0$，求出它的一组基础解系$X_1, \ldots, X_t$，则A的属于λ的全部特征向量为$k_1X_1 + \cdots + k_tX_t$, k_i不全为零.

4）T的属于λ的特征向量为$\xi_i = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)X_i, (1 \leq i \leq \mathrm{t})$，从属于$\lambda$而全部特征向量为$k_1\xi_1 + \cdots + k_t\xi_t$, k_i不全为零.

例2.4.2 设$T \in L(\mathbb{R}^3)$, 它在基ξ_1, ξ_2, ξ_3下的矩阵A为

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

求T的全部特征值和特征向量.

例2.4.2 设$T \in L(R^3)$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$,求T的全部特征值与全部特征向量.

解:$f(\lambda)=|\lambda I-A|=(\lambda-3)^2(\lambda+6)$,解得

$$\lambda_1=3,(二重)\lambda_2=-6.$$

对于$\lambda_1=3$，求解齐次方程组$(3I-A)\mathrm{X}=0$得基础解系$\mathrm{X}_1=(-2,\ 1,\ 0)^T,\mathrm{X}_2=(2,\ 0,\ 1)^T$.所以$T$的属于$\lambda_1=3$的特征向量为$\xi_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)X_1=-2\alpha_1+\alpha_2$.

$\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X_2 = 2\alpha_1 + \alpha_3$.所以$T$的属于$\lambda_1 = 3$的全部特征向量为$k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, k_i不同时为零.

对于$\lambda_2 = -6$，求解齐次方程组$(-6I - A)\mathrm{X} = 0$得基础解系$\mathrm{X}_3=(1，2，-2)^T$.所以T的属于$\lambda_2 = -6$的特征向量为$\xi_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3$,所以$T$的属于$\lambda_2 = -6$的全部特征向量为$k_3\xi_3$, k_3不为零.

思考：矩阵$A \in F^{n\times n}$有n个特征值吗？

例2.4.3 考查矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，其特征多项式为$f_A(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda & 1\\ -1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+1$. 若$F=\mathbb{C}$，则矩阵$A$有两个特征值，分别为$\pm$i；若$F=\mathbb{R}$，则方程$\lambda^2+1=0$无实根，即矩阵$A$在数域$\mathbb{R}$上无特征值. 因此，**矩阵的特征值依赖于$V$所在的数域$F$.**

注5：由一元n次多项式方程在复数域内有且仅有n个根知（代数基本定理），n阶矩阵A在复数域内必有n个特征值，记为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，其中$\lambda_i$作为特征方程根的重数，称为$\lambda_i$的**代数重数**.

定理2.4.1 设$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$是$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$的特征值，则

$$\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|$$

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \mathrm{tr}(A)$$

式中，$\mathrm{tr}(A)$称为矩阵A的**迹**.

例2.4.4 设λ是可逆复方阵A的特征值, 试证明

（1）λ^{-1}是A^{-1}的特征值;

（2）$\lambda^{-1}|A|$是A^{*}的特征值.

定义2.4.3（**特征子空间**）设λ是矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的一个特征值，定义集合

$$E(\lambda) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n | A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}\}$$

则$E(\lambda)$是$\mathbb{C}^n$的线性子空间，称为属于特征值λ的**特征子空间**，$\dim\big(E(\lambda)\big)$为特征值λ的**几何重数**.

思考：特征值的几何重数如何计算？

注6： 特征子空间$E(\lambda)$是齐次线性方程组$(\lambda I - A)\boldsymbol{x} = 0$的解空间，是矩阵 $\lambda I - A$ 的零空间.

$$n - rank(\lambda I - A)$$

注7： 矩阵A的特征值λ_i作为特征方程根的重数，称为λ_i的**代数重数**.

矩阵的同一特征值： 几何重数≤代数重数.

例2.4.5 求如下矩阵特征值的代数重数和几何重数

$$J_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\ J_2=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\ J_3=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

代数重数都是3

几何重数分别是3、2、1

定理2.4.2 复方阵的任一特征值的几何重数不超过它的代数重数.

若复方阵的任一特征值的几何重数等于它的代数重数，则矩阵可相似对角化，反之亦成立

命题2.4.1 若n阶方阵A与B相似, 则

（1）A与B有相同的特征多项式与特征值;

（2）A与B有相同的秩与行列式;

（3）A与B有相同的迹. **迹等于特征值的和**

注8： 线性变换的矩阵的特征多项式与基的选取无关, 它直接由线性变换决定, 故可称之为**线性变换的特征多项式**.

定理2.4.3 矩阵A的属于不同特征值的特征向量线性无关.

注9： 形如D的矩阵称为Vardermonde矩阵，它的行列式称为Vardermonde行列式.

幂法：（简单、有时收敛速度慢）

基本思想：设 $A \in R^{n\times n}$，$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$，属于它们的特征向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 线性无关（可作为 V 的基）.

对任意的 $x \in R^n$，设 $x = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$

$$Ax = a_1\lambda_1x_1 + a_2\lambda_2x_2 + \cdots + a_n\lambda_nx_n$$

$$\cdots$$

$$A^kx = a_1\lambda_1^kx_1 + a_2\lambda_2^kx_2 + \cdots + a_n\lambda_n^kx_n$$

$$\frac{1}{\lambda_1^{\,k}} A^k x = a_1 x_1 + a_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k x_2 + \cdots + a_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^k x_n$$

$\lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{1}{\lambda_1^{\,k}} A^k x = a_1 x_1$，通过计算$A^k x$近似特征向量$x_1$

任取$x \neq 0$,构造迭代序列$\{x^{(k)} = A^k x\}$,

$$x^{(k)} = A^k x \approx a_1 \lambda_1^k x_1, \quad x^{(k+1)} = A^{k+1} x \approx a_1 \lambda_1^{k+1} x_1,$$

$x^{(k+1)} \approx \lambda_1 x^{(k)}$，$\lambda_1$近似于非零分量的比例系数!

幂法

(1)选择初始向量$x^{(0)}$，其最大分量为1；

(2)对$k=0,1,\cdots,$ 计算$Ax^{(k)}$;

计算$x^{(k+1)}=\frac{1}{\mu_k}Ax^{(k)}$,其中$\mu_k$是$Ax^{(k)}$模值最大的分量.

规范化,避免$x^{(k)}$中分量趋于∞

(3)$\{\mu_k\}$收敛于特征值λ_1,$\{x^{(k)}\}$收敛于特征向量x_1.

例2.4.6 设$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，试利用幂法求$A$的模最大的特征值及其特征向量的近似值.

取初始向量 $x^{(0)}=[1,0]^T$

$$A\boldsymbol{x}^{(0)}=\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}^{(1)}=\begin{bmatrix}0.3333\\ 1\end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x}^{(1)}=\begin{bmatrix}2.3333\\ 5\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}^{(2)}=\begin{bmatrix}0.4667\\ 1\end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2.4667 \\ 5.4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.4568 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 2.4568 \\ 5.3704 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}^{(4)} = \begin{bmatrix} 0.4576 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x}^{(4)} = \begin{bmatrix} 2.4575 \\ 5.3724 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}^{(5)} = \begin{bmatrix} 0.4574 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x}^{(5)} = \begin{bmatrix} 2.4575 \\ 5.3723 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}^{(6)} = \begin{bmatrix} 0.4574 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mu_5 = 5.3723$$

若A非奇异,$Ax=\lambda x$, 则$A^{-1}x=\lambda^{-1}x$,

对A^{-1}用幂法,可求出A^{-1}按模最大的特征值,其倒数恰为A的按模最小的特征值.

假如知道A的特征值λ的一个较好的估计值a，

令$B=(A-aI)^{-1}$,则$\dfrac{1}{\lambda-a}$为B的模最大的特征值.

对B用幂法，求出模最大特征值$\dfrac{1}{\lambda-a}$及特征向量x，

即知A的特征值λ及特征向量.

思考:阅读论文“Eigenvectors from eigenvalues”[25],试比较文献中所提及的计算矩阵特征向量的方法与定义法、幂法的优劣.